16. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO 2 : EL SISTEMA VITELINO Y UMBILICAL

DURACIÓN : 08:22 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una exploración profunda del sistema vitelino y umbilical, centrándose en el desarrollo del hígado a partir de tejidos mesodérmicos y endodérmicos. Detalla las diferentes etapas de formación de la red vascular hepática, incluyendo las venas vitelinas y umbilicales, así como sus complejas interacciones. Se explican conceptos clave como la cefalización, la cardialización y las dos corrientes del sistema portal hepático, destacando la importancia de esta red para el drenaje sanguíneo y la salud metabólica general. También se abordan los impactos emocionales relacionados con los órganos digestivos, enriqueciendo así la comprensión biodinámica del cuerpo humano.

17 - ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO 2: EL SISTEMA VITELINO Y UMBILICAL

EL SISTEMA VITELINO Y EL HÍGADO

El **sistema vitelino** es la segunda gran red que vamos a abordar, en relación con el sistema digestivo. El **hígado** constituye el gran receptáculo de este sistema.

Es esencial recordar que el hígado resulta de la combinación de dos tejidos: un **tejido mesodérmico** y un **tejido endodérmico**.

Mi tubo endodérmico presenta un intestino superior, medio e inferior. El hígado emerge en la unión entre el intestino superior y el intestino medio, desarrollándose inicialmente como un "campo de aspiración", una descripción sutil del tejido digestivo.

Las **20 vitelinas**, estructuras mesodérmicas, son el origen de la formación del hígado.

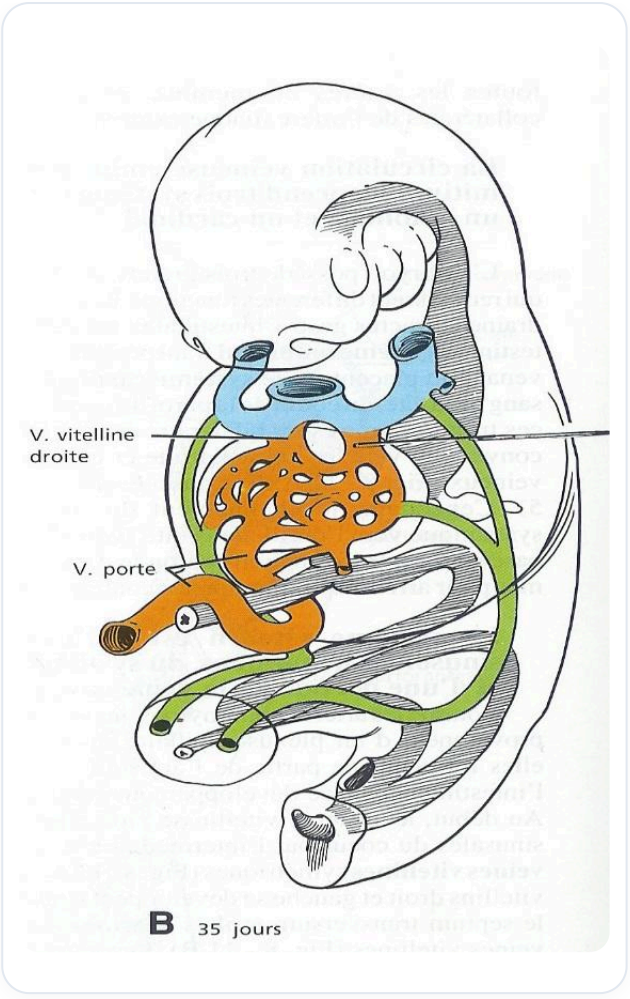


FIG. — Embrión con sistema vascular hepático

SECUENCIA DE DESARROLLO DEL HÍGADO

La **cefalización** engendra la **cardialización**, que provoca la **diafragmatización**. Este proceso conlleva una congestión hepática a nivel mesodérmico, por la integración vitelina.

El movimiento de cefalización arrastra el de cardialización, luego el de diafragmatización, llevando a una fase de congestión bajo el diafragma. Esta zona de congestión corresponde al desarrollo mesodérmico del hígado. Al principio, el hígado no recibe ninguna información umbilical, sino que es informado por los productos de desasimilación provenientes del cerebro, del tronco inferior y de la vesícula vitelina.

Su primera impulsión es, por lo tanto, una recepción de **toxicidad**. El hígado, como órgano, tiene como función primordial recibir y transformar esta toxicidad, antes de tener una impulsión regeneradora más tarde.

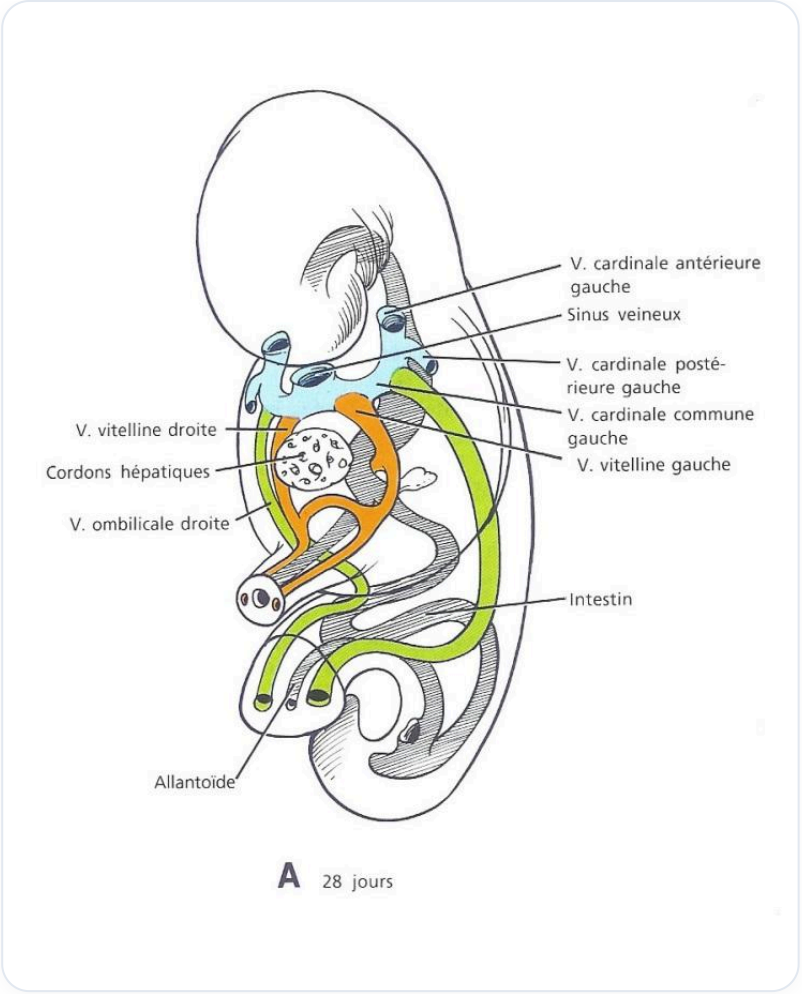


FIG. — Circulación embrionaria de 28 días

FORMACIÓN DE LA RED VASCULAR HEPÁTICA

Tenemos la **vena vitelina derecha** y la **vena vitelina izquierda**, con una pequeña anastomosis ya formada entre ambas. Paralelamente, el cordón hepático proveniente del endodermo se desarrolla.

Entre estas dos venas vitelinas, se forma, se congestiona y se organiza una red entera. Esta red terminará formando el conducto venoso y, más tarde, estructuras como la **vena gástrica** y la **vena gastroepiploica**. Se desarrollará una zona importante: la **vena porta**.

A otro nivel, la **vena umbilical** se desarrolla, de la cual una parte será integrada mientras que otra desaparecerá. Esta red de sistemas vitelinos se encuentra para formar una red vascular específica, actuando como un sistema de drenaje.

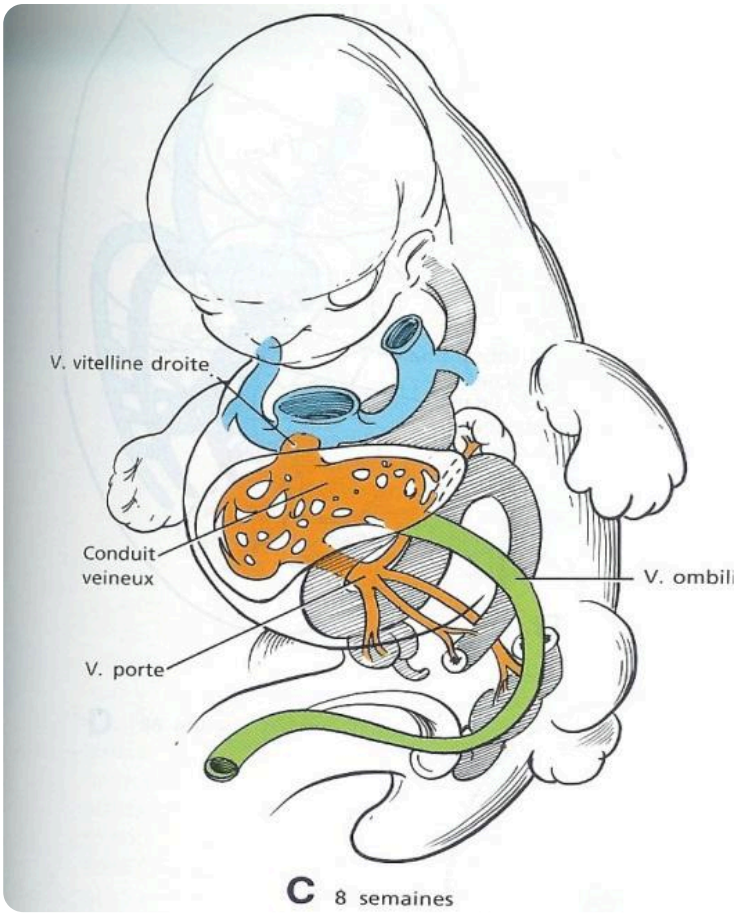


FIG. — Circulación embrionaria de 8 semanas

SEGMENTACIÓN DE LA VENA VITELINA

El desarrollo tiene lugar bajo el **septum transverso**. La vena vitelina, situada bajo este septum, puede dividirse en tres secciones:

- **Sección suprahepática:** Finalmente formará el conducto hepático, luego la vena hepática. La vena vitelina derecha se convierte en la vena hepática, región del flujo hacia el corazón.
- **Sección hepática.**
- **Sección infrahepática.**

Otro derivado de esta parte vitelina es la parte superior de la **vena cava inferior**.

REGRESIONES Y MODIFICACIONES DEL DRENAJE

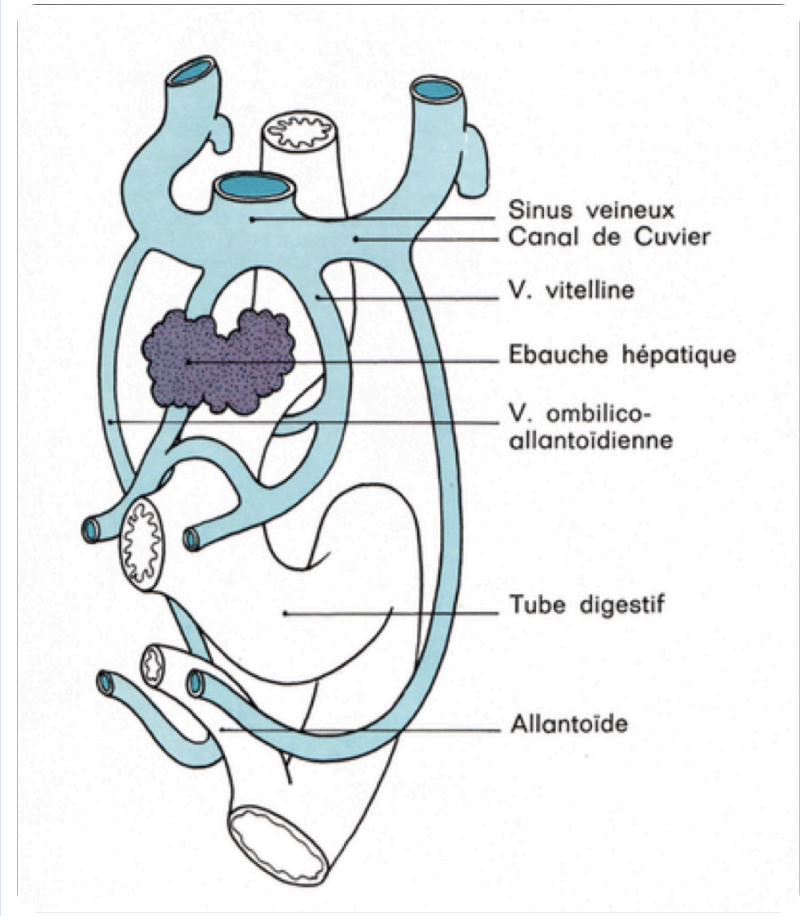


FIG. — Circulación venosa embrionaria

Se producen regresiones. La vena umbilical izquierda regresa, pero una parte de la vena umbilical derecha persiste, formando un enlace para los **sinusoides hepáticos**.

La vena vitelina umbilical está aquí. La vena umbilical izquierda forma un enlace, luego desaparece progresivamente en su parte superior. El **conducto de Arancio** se formará con el tronco portal.

En la región infrahepática, la vena vitelina izquierda regresa, pero desarrolla una anastomosis con la vena vitelina derecha, lo que provoca un cambio en el drenaje de la sangre. La sangre pasa del lado izquierdo de las vísceras abdominales hacia la vena vitelina derecha, creando una red transversal que se desarrolla. Esto provoca un **cambio** del lado izquierdo hacia el lado derecho a nivel venoso, favoreciendo el crecimiento a la derecha.

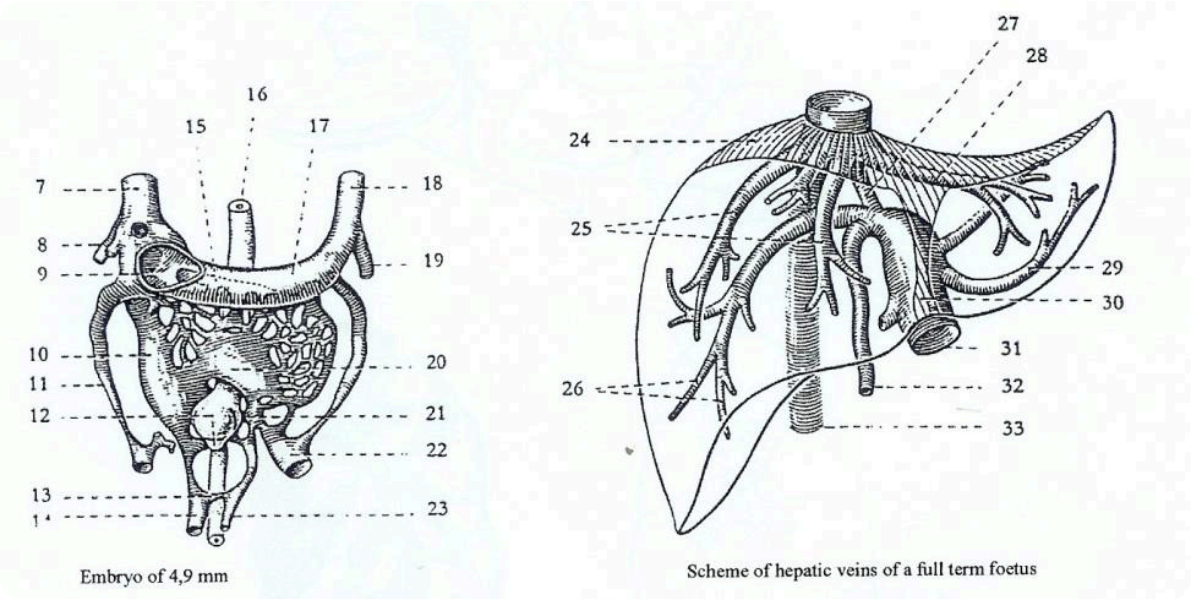


FIG. — Embrión, venas hepáticas

LAS DOS CORRIENTES DEL SISTEMA PORTAL HEPÁTICO

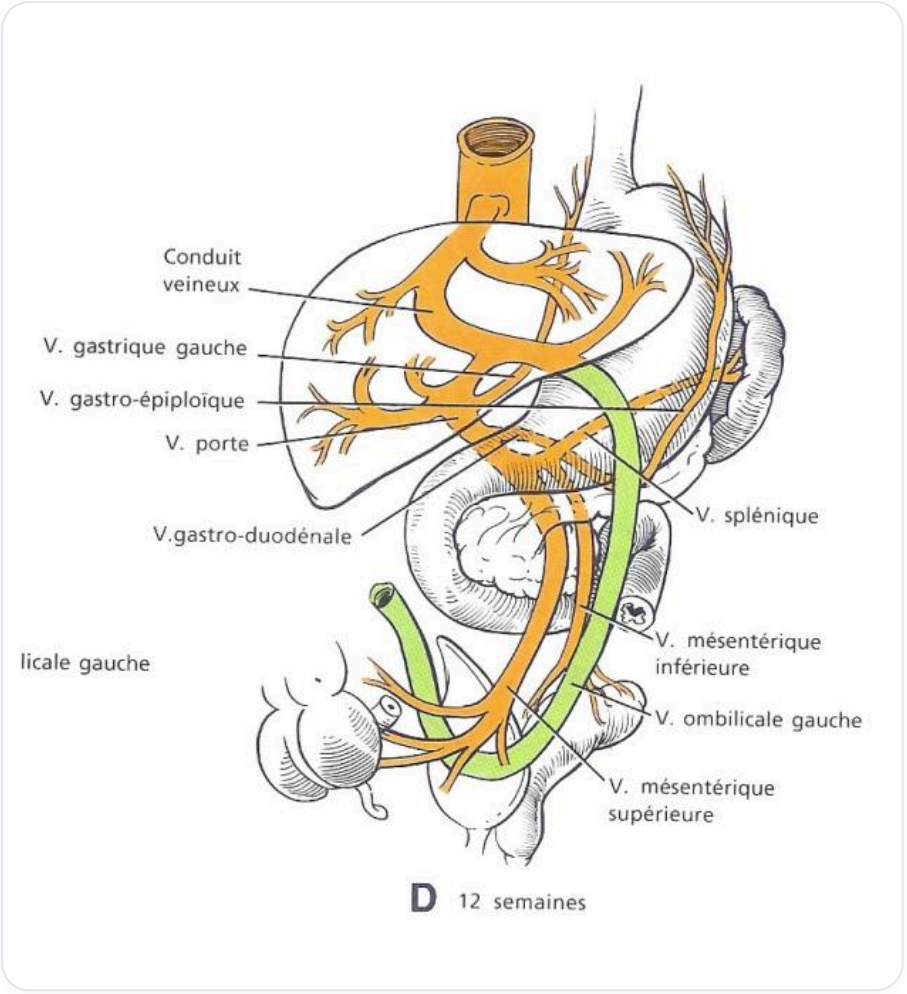


FIG. — Sistema porta de 12 semanas

Toda la sangre proveniente del lado **mesentérico derecho** es drenada por el sistema portal y se encuentra principalmente en el hígado derecho. Por el contrario, todo lo que es inferior (estómago, bazo y colon inferior) se drena más bien a nivel del hígado izquierdo.

Se pueden observar dos corrientes dentro del propio sistema portal:

- Una corriente que se orienta hacia el lado izquierdo.
- Otra hacia el lado derecho.

El hígado desempeña un papel digestivo y metabólico, pero también motor y emocional. Órganos como el estómago y el bazo están relacionados con el sistema emocional, los sueños y las pesadillas, lo que provoca congestiones.

El tronco portal es común aquí, pero es interesante notar que existe un flujo que no se mezcla o puede mezclarse.

REGENERACIÓN DEL HÍGADO

El hígado nunca se regenera a nivel endodérmico, sino que siempre se regenera a nivel mesodérmico. Puede reconstruir vasos, pero no conductos.

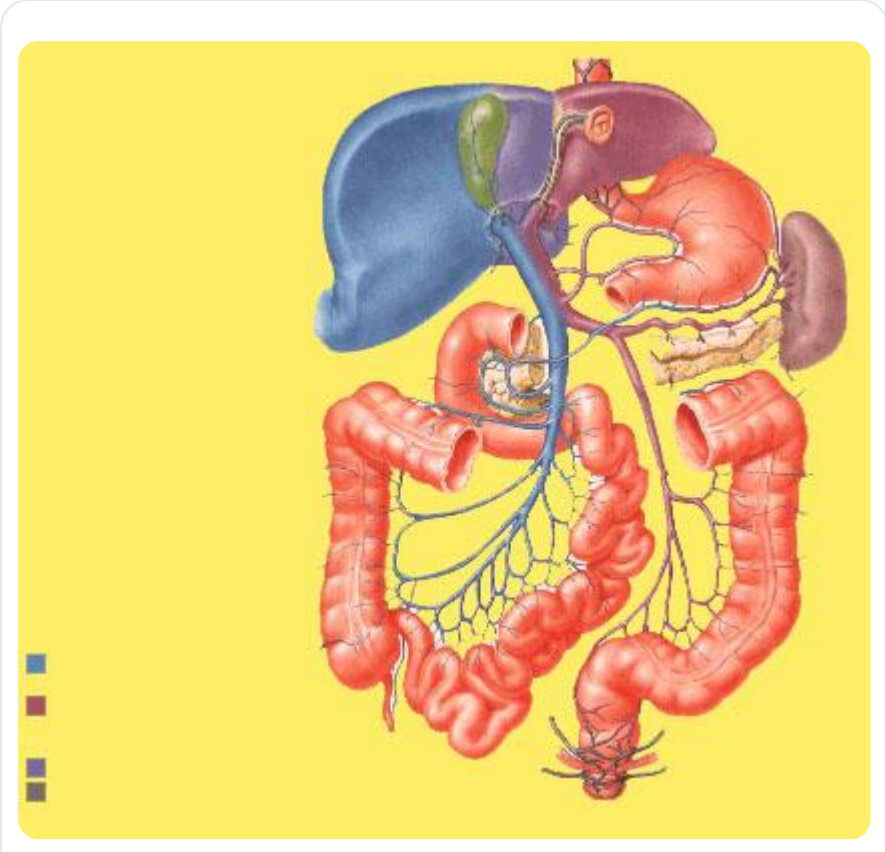


FIG. — Sistema porta hepático

El hígado es un conjunto de **conductos biliares** integrados con muchos vasos. Es importante recordar que el hígado solo se regenera por la noche. Existen tres niveles:

1. **Cuando comes:** Mucha sangre venosa y poca sangre arterial. El hígado no se regenera.

2. **Entre comidas:** Equilibrio entre la sangre arterial y la sangre venosa. El hígado se regenera un poco.

3. **Por la noche, cuando duermes:** Mucha sangre arterial y poca sangre venosa.

El ayuno es beneficioso porque permite que el hígado se regenere y que las células se fortalezcan, liberando energía de adentro hacia afuera.

LA UNIDAD FUNCIONAL CORAZÓN-HÍGADO-BAZO-INTESTINO DELGADO

Se produce un reequilibrio entre el corazón, el hígado, el bazo y el sistema mesentérico (intestino delgado). Esto constituye una unidad funcional.

El hígado es un regulador de volumen, capaz de aumentar o disminuir la **volemia**. Desempeña un papel capital en el desarrollo del embrión y en el nacimiento.

Se observan compresiones óseas y tisulares, así como cambios vasculares. Es crucial tratar estos aspectos a nivel fluido en el nacimiento, además del nivel compresivo.

IMPORTANCIA DE LOS CONFLUENTES

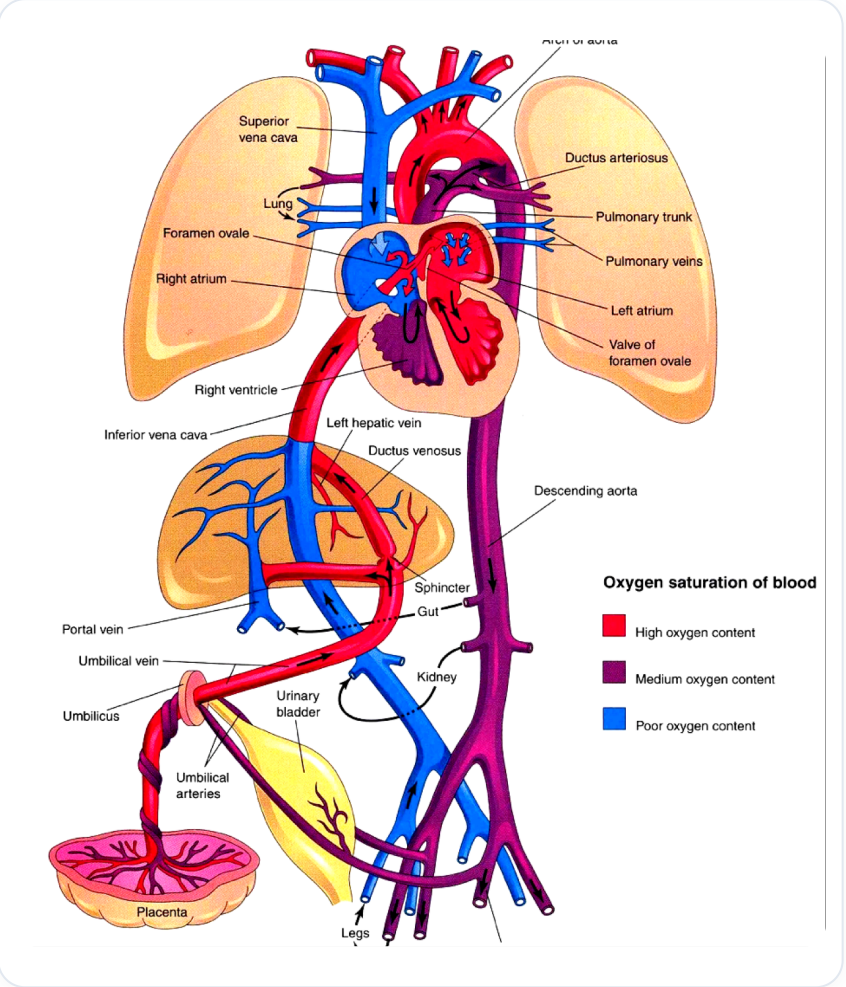


FIG. — Circulación fetal

El conflicto retrohepático es importante para el retorno del corazón. El **confluente subhepático** y el **confluente yugular** representan dos grandes claves.

Es esencial no sobrecargar el corazón a nivel del retorno venoso. El corazón debe funcionar correctamente en sístole, y no en diástole. Si el hígado es sistólico, esto ayuda a reabsorber.

Por lo tanto, es necesario liberar la función facial para devolver la liberación hepática. No olvide la conexión corazón-hígado-bazo.

CONEXIÓN VESÍCULA VITELINA Y CORDÓN UMBILICAL

El movimiento de la cavidad amniótica muestra la vesícula vitelina que regresa y se deposita sobre el cordón umbilical. Se desarrollará un asa, integrando el asa intestinal en su interior.

En el cordón umbilical, los vasos en espiral en el pedículo embrionario se unen, con el vestigio del **saco vitelino**. El tubo intestinal y el pedículo embrionario se unen, integrando el alantoides y todo el proceso con la gran cavidad amniótica.

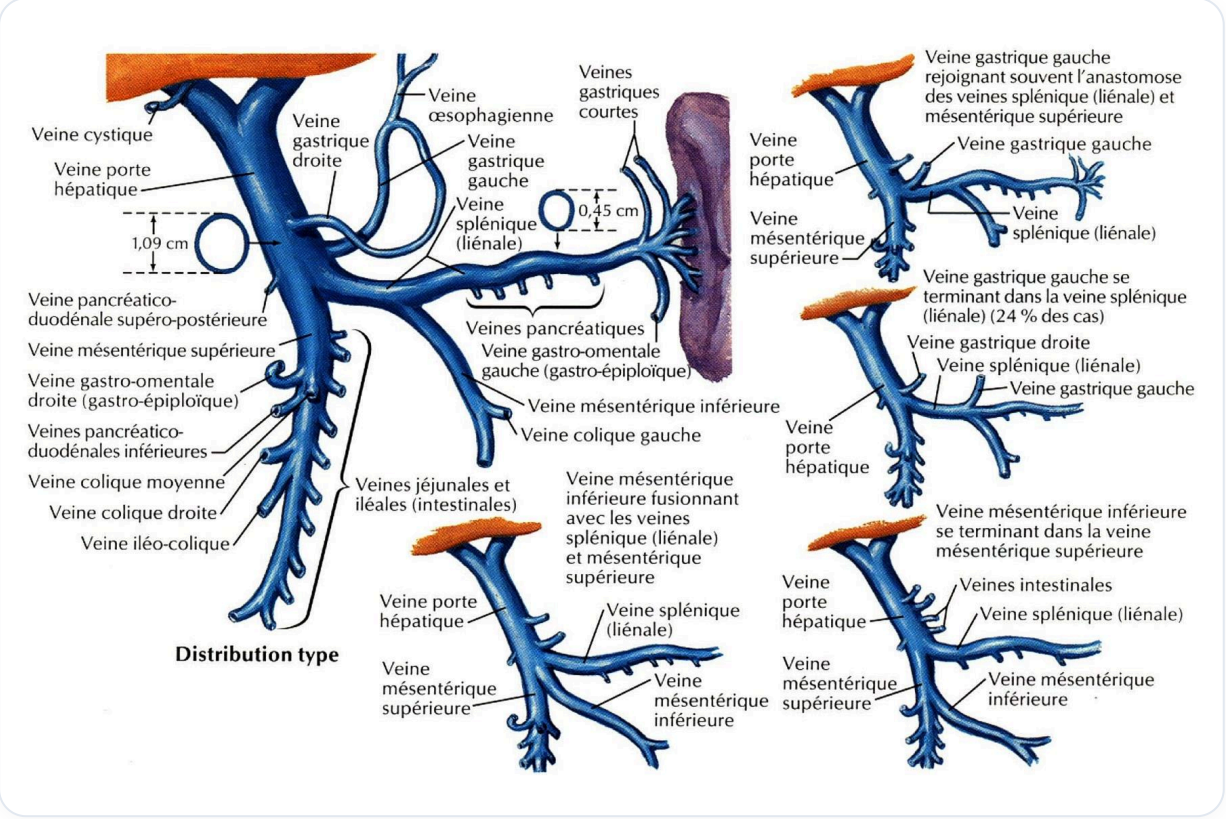


FIG. — Anatomía de la vena porta

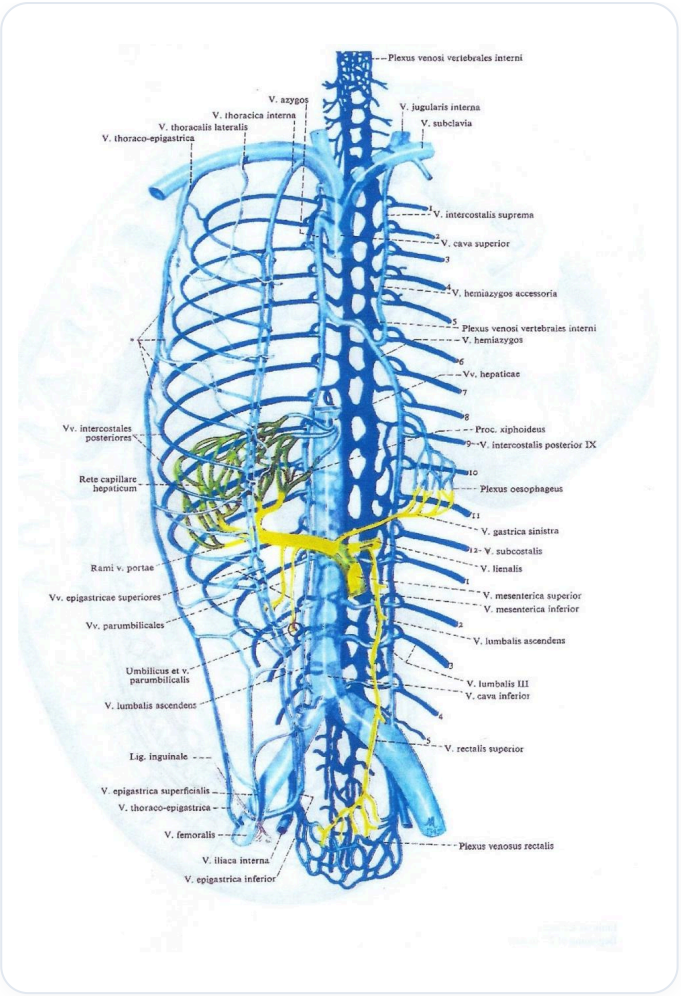


FIG. — Sistema venoso humano

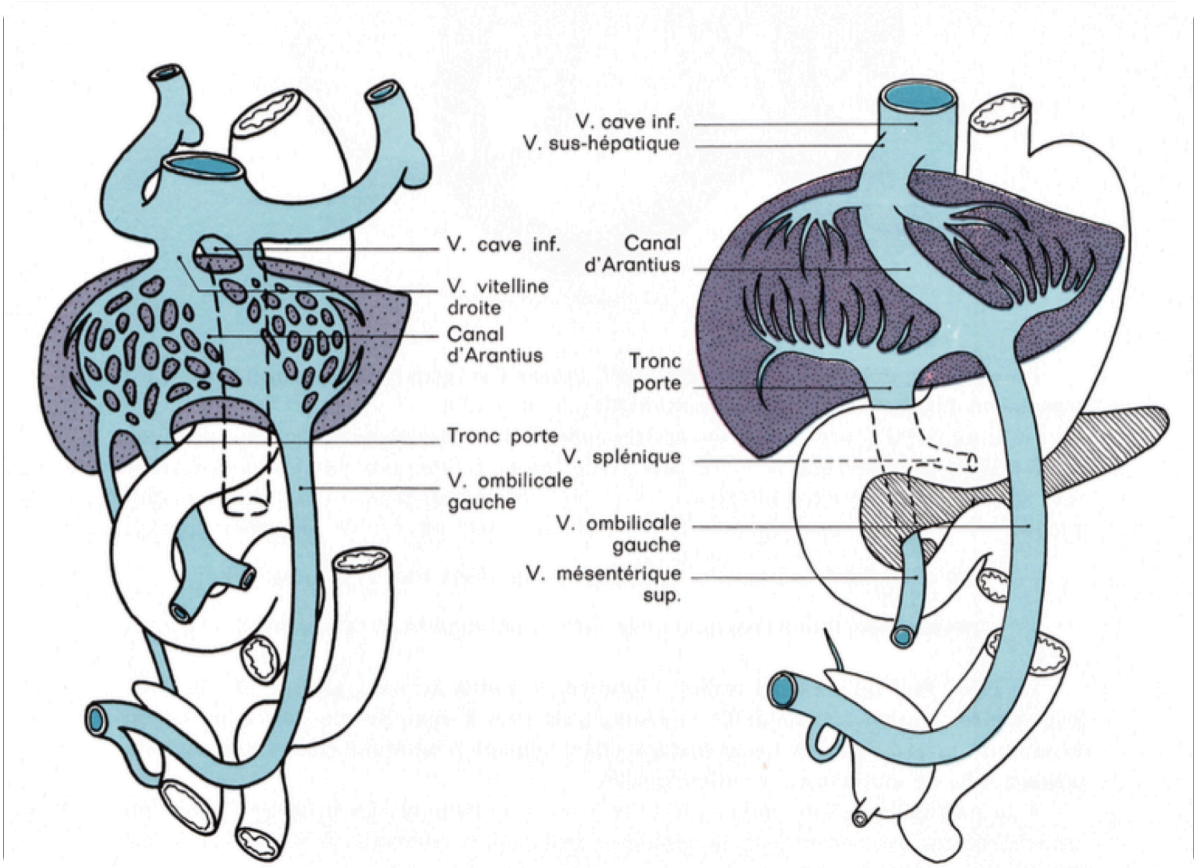


FIG. — Sistema porta embrionario

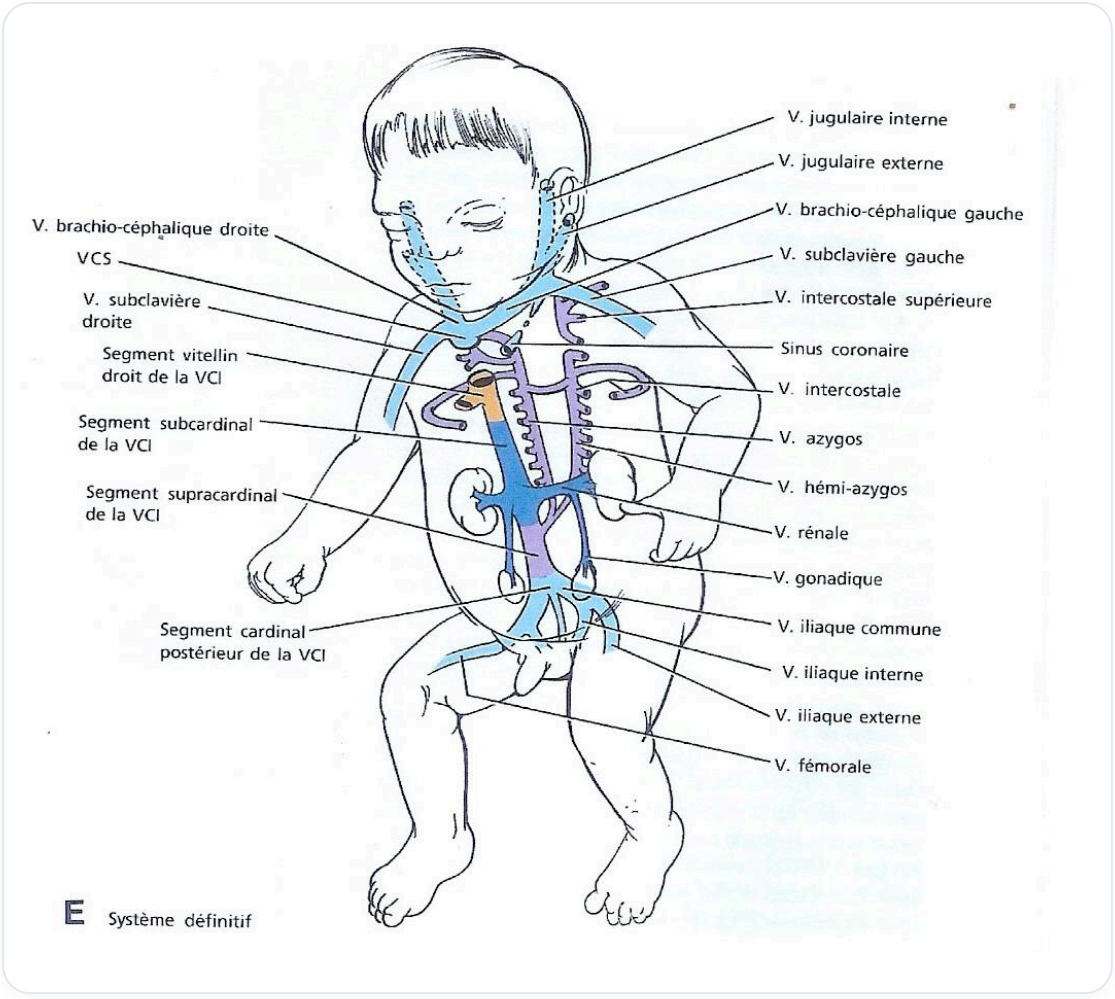


FIG. — Sistema venoso definitivo